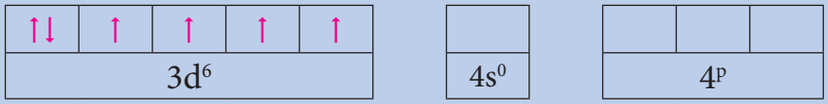
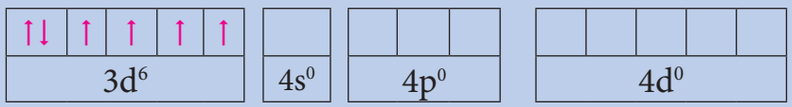
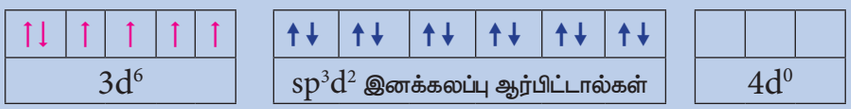
அணைவுச் சேர்மம்	$[CoF_6]^{3-}$
உலோக அணு/ அயனியின் வெளிக்கூட்டு ஆர்பிட்டால்கள்	
ஈனியின் தன்மை	F^- வலிமை குறைந்த ஈனி. எனவே, 3d எலக்ட்ரான்களை இணையாக்கவில்லை.
ஈனியின் முன்னிலையில் மைய உலோக அணு/ அயனியின் வெளிக்கூட்டு ஆர்பிட்டால்கள்	
இனக்கலப்பு	அணைவு எண்-6; இனக்கலப்பு- sp^3d^2
அணைவில் உள்ள மைய உலோக அயனியின் இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள்	
வடிவம்	எண்முகி இந்த அணைவுச் சேர்மங்களில் வெளி d ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்படைவதால் இவைகள் வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவுகள் எனப்படுகின்றன.
காந்தப்பண்பு	தனித்த எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை= 4 எனவே, பாராகாந்தப்பண்புடையது.
காந்த திருப்புத் திறன் (சுழற்சி வாய்பாடு (Spin only) பயன்படுத்தும்போது	$\mu_s = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{4(4+2)} = 4.899\,BM$

VBT ன் வரம்புகள்

அணைவுச் சேர்மங்களின் பல்வேறு கண்டுணரப்பட்ட பண்புகளை VBT விளக்கினாலும் இக்கொள்கை பின்வரும் வரம்புகளை உடையது.

1. அணைவுச் சேர்மங்களின் நிறங்களை இக்கொள்கை விளக்கவில்லை.
2. இது சுழற்சியால் ஏற்படும் காந்தத் திருப்புத் திறனை மட்டுமே கருத்திற் கொண்டது. காந்தத் திருப்புத் திறனின் பிற கூறுகளை கருத்திற்கொள்ளவில்லை.
3. ஒரே உலோகத்தின் அணைவுச் சேர்மங்களில் சில, உள் ஆர்பிட்டால் அணைவுகளாகவும் மற்ற சில சேர்மங்கள், வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவுகளாகவும் காணப்படுகின்றன. ஏன் இவ்வாறு மாறுபட்ட அணைவுகள் உருவாகின்றன என்பதற்கு உரிய விளக்கத்தினை இக்கொள்கை தரவில்லை.

எடுத்துக்காட்டு : $[Fe(CN)_6]^{4-}$ ஆனது டையா காந்தப்பண்புடையது(குறை சுழற்சி அணைவு) ஆனால் $[FeF_6]^{4-}$ ஆனது பாரா காந்தத் தன்மையுடையது (உயர் சுழற்சி அணைவு)

XII U5 Coordination jagan.indd 170 22-12-2022 12:46:01